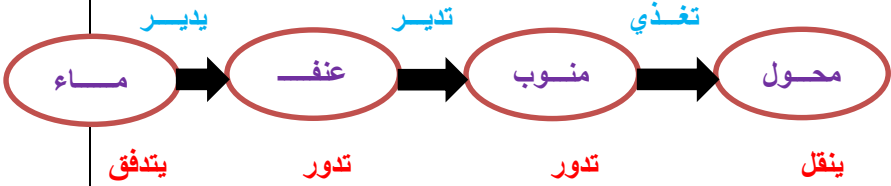
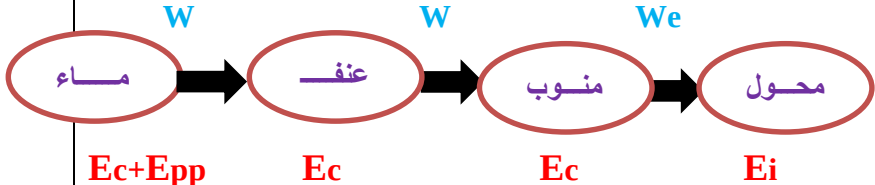
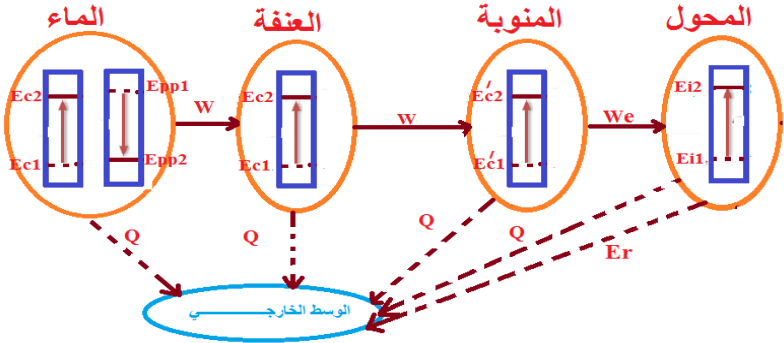


مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقياً اشتغال تركيبة وظيفية - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.
هدف وضعية تعلم الادماج	
-السلسلة الوظيفية (الانطلاق من الفعل الابتدائي والوصول إلى الفعل النهائي). - السلسلة الطاقوية - مبدأ انحفاظ الطاقة (الحصيلة الطاقوية).	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقياً. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد، الرموز، الأشكال، المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- ضرورة توضيحية من الكتاب المدرسي ص 57	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . -صعوبة التمييز بين التمييز بين السلسلة الطاقوية والحصيلة الطاقوية - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء



المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نقل الوضعية	نص الوضعية 06 تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية خلال العطلة الصيفية، زارت مليكة جدّتها (أمها وأبيها) في ولايتي جيجل وبجاية على التوالي، وأصرت في كل مرة على مرافقتها لزيارة جبال المنطقتين من شدة حنينها لمسقط رأس أجدادها. أعجبت مليكة كثيرا بسد إراقن بولاية بجاية وسد إغيل إمدا (بخراطة) في ولاية بجاية وهي محاطة بالجبال الشاهقة، خاصة لما علمت من جدّتها أنّ مياه هذه السدود كانت تستغل في توليد الطاقة الكهربائية قبل أن تحوّل مياهها للسقي والشرب بسبب ضعف إنتاج المحطتين المائيتين مقارنة بالاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية. 07 سد إراقن بولاية جيجل (على اليمين) وسد إغيل إمدا بخراطة، ولاية بجاية، (على اليسار). قاد مليكة الفضول للبحث حول كيفية تحويل الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية، ساعدها في ذلك بالإجابة عمّا يلي: 1. أشرح كيفية تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائية في هذه المحطة. 2. أرسم السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة الماء. 3. عبّر عن هذا التحوّل في الطاقة بالسلسلة الطاقوية. 4. وضح، على السلسلة الطاقوية، التحوّل الطاقوي بين تركيبة المحطة الكهرومائية والمحيط الخارجي. 5. برأيك، كيف ستكون الحصيلة الطاقوية في كل الجمل المكوّنة لتركيب هذه المحطة؟ 6. لقد تمّ الاستغناء عن مثل هذه المحطات لفائدة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ابحث عن أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر. 08 تشغيل المحطة الكهرومائية 57	- يقرؤون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية يجيبون عن الأسئلة	20	40

شبكة التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- شرح كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية (مياه السدود) - رسم السلسلة الوظيفية والطاقيه المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية (اتطلاقا من طاقة المياه) - ذكر بعض الطاقات المتجددة	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية : يتم ذلك من خلال انحدار المياه (طاقة حركية) مما يسمح للتوربين بالدوران وهذا الأخير يدير المولد الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية 2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة المياه :  3- السلسلة الطاقوية لها:  4- الحصيلة الطاقوية:  5- الطاقات المتجددة في الجزائر: من بين الطاقات المتجددة التي اعتمدت عليها الجزائر هي الطاقة الشمسية (لتزويد بعض القرى المعزولة بالكهرباء الموجودة في صحراء الجزائر الذي يعد فيها مشروع الطاقة الشمسية لحاسي الرمل كأكبر مصدر منتج لها) وطاقة الرياح في تندوف الخ 	- تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية
الانسجام		

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية: وضعية تعلم الادماج (تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية)

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

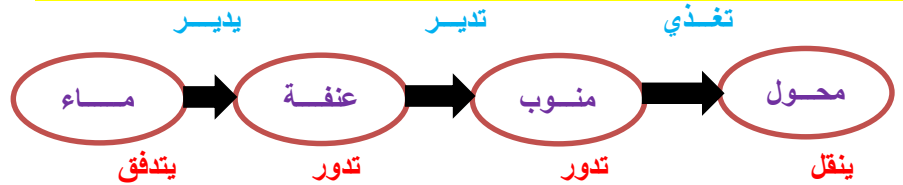
نص الوضعية

تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية ص57

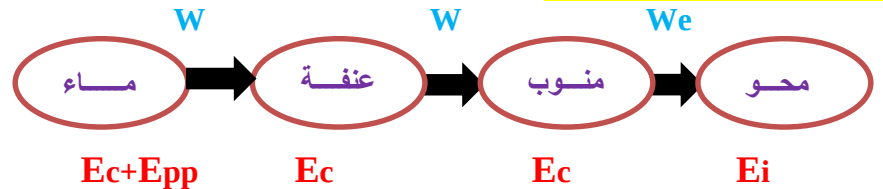
1

(طاقة حركية) مما **كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية**: يتم ذلك من خلال انحدار المياه يسمح للتوربين بالدوران وهذا الأخير يدير المولد الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية

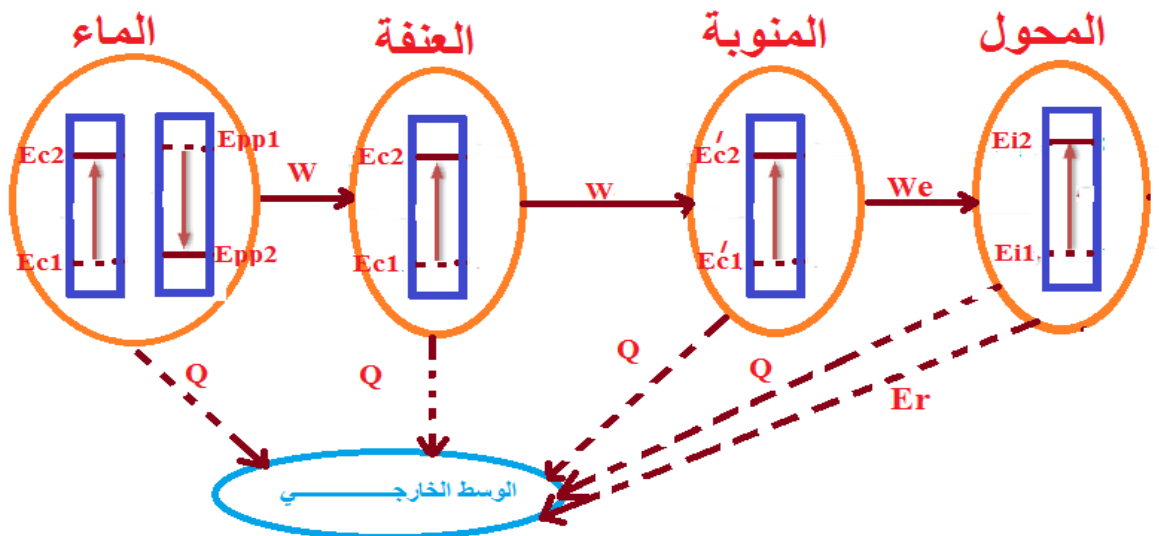
2-السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة المياه:



3 -السلسلة الطاقوية لها:



4-الحصيلة الطاقوية:



5-الطاقات المتجددة في الجزائر: من بين الطاقات المتجددة التي اعتمدت عليها الجزائر هي الطاقة الشمسية (لتزويد بعض القرى

المعزولة بالكهرباء الموجودة في صحراء الجزائر الذي يعد فيها مشروع الطاقة الشمسية لحاسي الرمل كأكبر مصدر منتج لها) وطاقة الرياح

في تندوف....الخ